CINQUIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 2

Chapitre 7 — Carrés et cubes

Rappels : $a^2 = a \times a$ (carré) et $a^3 = a \times a \times a$ (cube). Les puissances se calculent **avant** les multiplications et les additions. À connaître : les carrés de 0 à 12 et $10^3 = 1\,000$.

1 Calculer de tête.

$6^2 =$ … $9^2 =$ … $11^2 =$ … $12^2 =$ … $1^2 =$ … $0^2 =$ …

$2^3 =$ … $3^3 =$ … $10^3 =$ ..... $5^3 =$ … $1^3 =$ … $4^3 =$ …

2 Écrire chaque nombre comme le carré ou le cube d'un nombre entier.

$49 =$ … $100 =$ .... $27 =$ … $144 =$ .... $8 =$ … $1\,000 =$ ....

3 Avec des décimaux.

$0{,}3^2 =$ ..... $1{,}5^2 =$ ..... $0{,}1^3 =$ ..... $2{,}5^2 =$ .....

4 Calculer en respectant les priorités.

$A = 5 + 3^2 =$ ..... $B = (5 + 3)^2 =$ ..... $C = 2 \times 4^2 =$ .....

$D = (2 \times 4)^2 =$ ..... $E = 10^2 - 6^2 =$ ..... $F = (10 - 6)^2 =$ .....

5 Calculer en détaillant.

$G = 3^2 + 4^2$

$G =$ .....

$G =$ .....

$H = 2^3 \times 5 - 1$

$H =$ .....

$H =$ .....

$K = 100 - (2 + 3)^2$

$K =$ .....

$K =$ .....

6 Vrai ou faux ? Justifier.

a. $3^2 = 6$ .....

b. $2^3 = 3^2$ .....

c. $(2 + 3)^2 = 2^2 + 3^2$ .....

d. $10^2 = 100$ et $10^3 = 1\,000$ .....

7 Un carré a une aire de 81 cm². Quelle est la longueur de son côté ? .....

Un cube a un volume de 125 cm³. Quelle est la longueur de son arête ? .....

Sur le cahier

8 Calculer 1^3, $1^3 + 2^3$, $1^3 + 2^3 + 3^3$ et $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3$. Que remarque-t-on ?